数学 B　第 1 章　数列

No.7　いろいろな数列の和

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **部分分数分解**をして、となりどうしが消える形で和を求められる
- ☐ 消えずに残る項を、ていねいに数えられる
- ☐ **（等差）×（等比）**の形の和を、$S-rS$ で求められる

1　部分分数分解で和を求める

$\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}+\cdots$ は、等差数列でも等比数列でもないよね。でも、1 つの分数を **2 つの分数の差に分ける**と、となりどうしが打ち消し合って、ほとんど消えるんだ。

部分分数分解

$$\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\qquad \frac{1}{(k+a)(k+b)}=\frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{k+a}-\frac{1}{k+b}\right)\quad (a\neq b)$$

右辺を通分すると左辺にもどるから、確かめてみよう。分母の 2 つの因数の「差」でわるのがポイントだよ。

例題 1　$S=\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}$ を求めてみよう。

考え方・解き方

各項を分けて書き並べると、となりどうしが消えていくね。

$$S=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

最初の $\dfrac{1}{1}$ と最後の $-\dfrac{1}{n+1}$ だけが残るから　$S=1-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{n}{n+1}$

例題 2　$S=\dfrac{1}{1\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot5}+\dfrac{1}{5\cdot7}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ を求めてみよう。

考え方・解き方

分母の 2 つの因数の差は $(2k+1)-(2k-1)=2$ だから　$\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$

$$S=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\right\}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{n}{2n+1}$$

練習 1　次の和を求めてみよう。

1　$\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$

2　$\dfrac{1}{1\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 7}+\dfrac{1}{7\cdot 10}+\cdots+\dfrac{1}{(3n-2)(3n+1)}$

2　消える項・残る項に気をつける

分母の因数が 2 つ以上はなれていると、**消える相手が 1 つとなりではなく、2 つ先**になるんだ。そのときは、残る項が前に 2 つ、後ろに 2 つになるよ。

例題 3　$S=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+2)}$ を求めてみよう。

考え方・解き方

$\dfrac{1}{k(k+2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+2}\right)$ だから、書き並べると

$$S=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)\right\}$$

$-\dfrac{1}{3}$ は 2 つ後ろの $+\dfrac{1}{3}$ と消えるね。残るのは、最初の $\dfrac{1}{1}$, $\dfrac{1}{2}$ と、最後の $-\dfrac{1}{n+1}$, $-\dfrac{1}{n+2}$。

$$S=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}$$

$n=1$ を代入すると $\dfrac{8}{24}=\dfrac{1}{3}$ で、$\dfrac{1}{1\cdot 3}$ と一致するね。

練習 2　分母を有理化して、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$ を求めてみよう。

3 （等差）×（等比）の和

$1\cdot 1+2\cdot 2+3\cdot 2^2+\cdots+n\cdot 2^{n-1}$ のように、等差数列と等比数列をかけた形の和は、No.5 と同じように**公比 r 倍してひく**と、等比数列の和が出てくるんだ。

例題 4　$S=1\cdot 1+2\cdot 2+3\cdot 2^2+\cdots+n\cdot 2^{n-1}$ を求めてみよう。

考え方・解き方

公比 2 をかけて、**1 つずらして**ならべてひくよ。

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & 2\cdot 2 & + & 3\cdot 2^2 & +\cdots+ & n\cdot 2^{n-1} & & \\ -)\ 2S & = & & & 1\cdot 2 & + & 2\cdot 2^2 & +\cdots+ & (n-1)\cdot 2^{n-1} & + & n\cdot 2^n \\ \hline -S & = & 1 & + & 2 & + & 2^2 & +\cdots+ & 2^{n-1} & - & n\cdot 2^n \end{array}$$

$$-S=\frac{2^n-1}{2-1}-n\cdot 2^n=(1-n)2^n-1 \qquad \text{よって} \quad S=(n-1)2^n+1$$

ここに注意！

ひいたあとの式で、**最後の $-n\cdot 2^n$ をわすれやすい**よ。また、等比数列の部分の項数は n 個（1 から 2^{n-1} まで）だね。$n=1,\ 2$ を代入して、答えを確かめるくせをつけよう。

練習 3　$S=1\cdot 1+3\cdot 3+5\cdot 3^2+\cdots+(2n-1)\cdot 3^{n-1}$ を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{1}{(k+1)(k+2)} = \dfrac{1}{k+1} - \dfrac{1}{k+2}$ だから

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} = \frac{n}{2(n+2)}$$

2 分母の因数の差は 3 だから　$\dfrac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{3k-2} - \dfrac{1}{3k+1}\right)$

和は　$\dfrac{1}{3}\left(1 - \dfrac{1}{3n+1}\right) = \dfrac{n}{3n+1}$

練習 2

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1}-\sqrt{k}}{(k+1)-k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$ だから

$$(\sqrt{2}-\sqrt{1}) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) = \sqrt{n+1} - 1$$

分数でなくても、「差の形」にできれば、となりどうしが消えるんだね。

練習 3

$$\begin{array}{rrcccccccc}
 & S & = & 1 & + & 3\cdot 3 & +\cdots+ & (2n-1)\cdot 3^{n-1} & & \\
-) & 3S & = & & & 1\cdot 3 & +\cdots+ & (2n-3)\cdot 3^{n-1} & + & (2n-1)\cdot 3^{n} \\
\hline
 & -2S & = & 1 & + & 2\cdot 3 & +\cdots+ & 2\cdot 3^{n-1} & - & (2n-1)\cdot 3^{n}
\end{array}$$

$2\cdot 3 + \cdots + 2\cdot 3^{n-1}$ は初項 6、公比 3、項数 $n-1$ の等比数列の和で $\dfrac{6(3^{n-1}-1)}{3-1} = 3^n - 3$

$-2S = 1 + (3^n - 3) - (2n-1)3^n = -2 - (2n-2)3^n$　　よって $S = (n-1)\cdot 3^n + 1$

今回は差が 2 ずつだから、ひいたあとの項が $2\cdot 3^k$ になるね。最初の 1 だけは別に残ることに注意しよう。$n=2$ で $1+9=10$、答えも $1\cdot 9+1=10$ だね。